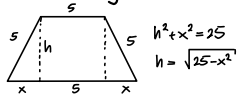


Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne, w których krótsza podstawa ma długość 5 i każde z ramion też ma długość 5. Oblicz długość dłuższej podstawy tego z rozpatrywanych trapezów, który ma największe pole. Oblicz to pole.

① uzależniamy od siebie zmienne



② wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$x > 0, 25 - x^2 > 0 \Rightarrow x \in (0, 5)$$

③ zapisujemy wzór funkcji

$$P(x) = \frac{1}{2}(2x+10)\sqrt{25-x^2} = (x+5)\sqrt{25-x^2} = \sqrt{(x+5)^2(25-x^2)} = \sqrt{-x^4-10x^3+250x+625}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

I sposób pomijamy pierwiastek

funkcja $f(a) = a$ jest rosnąca w przedziale $(0, +\infty)$, więc funkcja $g(a) = a$ będzie osiągać wartości największe dla tego samego argumentu co $f(a)$

$$\text{niech } f(x) = -x^4 - 10x^3 + 250x + 625$$

$$f'(x) = -4x^3 - 30x^2 + 250 = 2(-2x^3 - 15x^2 + 125)$$

II sposób pochodna funkcji złożonej $(f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}})$

$$P'(x) = \frac{1}{2\sqrt{-x^4-10x^3+250x+625}} \cdot (-4x^3-30x^2+250) = \frac{-2x^3-15x^2+125}{\sqrt{-x^4-10x^3+250x+625}}$$

(zauważmy, że w II mianownik jest > 0 , więc będziemy analizować licznik, pod względem analizy miejsc zerowych da ten sam wynik co $f'(x)$ z I)

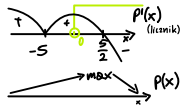
⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$-2x^3 - 15x^2 + 125 = 0 \Rightarrow -(x+5)^2(2x-5) = 0$$

$$x = -5 \vee x = \frac{5}{2}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, \frac{5}{2})$	$\frac{5}{2}$	$(\frac{5}{2}, 5)$
$P'(x)$	+	0	-
$P(x)$	↗	max. lok.	↘

Funkcja $P(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = \frac{5}{2}$

⑦ obliczamy pole

$$P(\frac{5}{2}) = (\frac{5}{2} + 5)\sqrt{25 - \frac{25}{4}} = \frac{15}{2} \cdot \sqrt{\frac{75}{4}} = \frac{75\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{odp: } P = \frac{75\sqrt{3}}{4}$$